清華大學 Tsinghua University

单元2.6 推理形式

第二版	第三版
第3章 命题逻辑的推理理论	第17章 命题逻辑的推理理论
3.1 推理的形式结构	17.1 推理的形式结构

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

- 推理形式
- 有效推理形式
- 推理形式是有效的充要条件
- 推理定律

推理形式

- 前面介绍了命题的“形式”。
- 本节介绍推理的“形式”。
- 推理是逻辑的研究对象：从前提出发推出结论的思维过程。

什么是推理形式？

- 一组前提，一个结论
- 前提、结论都是命题。
- 若前提为α_1，α_2，…，α_n，结论为β，

  则将这样的推理形式称为

  由前提α_1，α_2，…，α_n推出结论β。

什么是正确的推理形式？

- 直观上，正确的推理应该保证：如果前提正确，则结论也应该正确。
- 设α_1，α_2，…，α_n, β都是命题公式，如果对α_1，α_2，…，α_n, β中出现的命题变元的任一赋值, 若$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为假，或若$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为真时β亦真，则称推理“$\alpha_1$，$\alpha_2$，…，$\alpha_n$推出β”是有效的
- 否则，称“α_1，α_2，…，α_n推出β”是无效的或不合理的.

例

- $\alpha \rightarrow \beta$、 α推出β是有效的。
- $\alpha \vee \beta$、 $\neg \alpha$推出β是有效的

注记

- 推理形式是否有效与前提中命题形式的排列次序无关。即：
- 若“α_1，α_2，…，α_n推出β”是有效的，则对1，2，…，n的任一个排列$i_1, i_2, \ldots, i_n$，“$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_n}$推出β”也是有效的。
- 所以前提是一个集合Γ={α_1，α_2，…，α_n}，而不是一个序列。

注记

- 对任意一组赋值，前提和结论的取值情况:

1) $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为0， β为0
2) $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为0， β为1
3) $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为1， β为0
4) $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$为1， β为1

- 判断推理是否正确，就是判断是否会出现“前提为真结论为假”的情况。
- 前提不正确，无论结论正确与否，都说推理正确。

下列推理形式是否有效？

(1) $p \vee q$、$\neg q$、$(p \rightarrow q) \rightarrow r$推出r是无效的

P	q	$p \vee q$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$	r
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0 ←
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

下列推理形式是否有效？

(2) $(\neg p_1) \vee p_2$，$p_1 \rightarrow (p_3 \wedge p_4)$，$p_4 \rightarrow p_2$，$p_3 \rightarrow p_4$推出$p_2 \vee p_4$。

解：目的是看能否找到使前提为真、且结论为假的赋值。

- 使$p_2 \vee p_4$为假的赋值有（*，0，*，0），
  其中使$(\neg p_1) \vee p_2$为真的赋值有(0，0，*，0)，
  其中使$p_3 \rightarrow p_4$为真的赋值有（0，0，0，0），
- 而（0，0，0，0）使$p_1 \rightarrow (p_3 \wedge p_4)$和$p_4 \rightarrow p_2$都为真。

从而这个推理是无效的。

下列推理形式是否有效？

(3) $p1 \rightarrow (p2 \rightarrow p3)$，p2推出$p1 \rightarrow p3$

解：

- 使$p_1 \rightarrow p_3$为假的赋值有（1，*，0），
  - 其中使p_2为真的赋值只有（1，1，0），

而（1，1，0）使$p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_3)$为假（结论为假时前提亦为假）。

故没有使前提为真而结论为假的赋值，从而此推理有效。

充要条件

- 推理形式“α_1，α_2，…，α_n推出β”有效充要条件是命题形式$(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta$是重言式，或$(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n) \wedge \neg\beta$为矛盾式。

意义：

- 推理形式的有效性与命题公式的永真性可以互相化约。

逻辑蕴涵⇒

- 前提:$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$　结论:β
  推理正确记为$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n \Rightarrow \beta$
- →与⇒的不同：

➢→是蕴涵联结词，A→B的结果仍然是一个命题公式，有真假值。

➢⇒ 表示两个命题公式之间的一种逻辑蕴涵关系， A ⇒ B表示“前提A推出结论B”是有效的， A ⇒ B的结果不是命题公式。

➢计算机无法判断A ⇒ B，但是计算机可以计算A→B是否为永真式。

逻辑蕴涵⇒

- 若$A \Rightarrow B$，A为重言式，则B也是重言式。
- 若$A \Rightarrow B, B \Rightarrow A$同时成立，必有$A \Leftrightarrow B$。
- 若$A \Rightarrow B, B \Rightarrow C$，则$A \Rightarrow C$。
- 若$A \Rightarrow B, A \Rightarrow C$，则$A \Rightarrow B \wedge C$。
- 若$A \Rightarrow C, B \Rightarrow C$，则$A \vee B \Rightarrow C$。

证明推理公式$A \Rightarrow B$的方法

- 真值表法
- 解释法：以$(P \to Q) \wedge (Q \to R) \Rightarrow P \to R$为例

若$(P \to Q) \wedge (Q \to R)$为真，则$(P \to Q)$为真，且$(Q \to R)$为真。

  – 若P为真，则Q及R必为真，因而$P \to R$必为真。
  – 若P为假，则右端$P \to R$必为真。

假言三段论推理式得证。

- 证明$A \to B$为永真式，或$A \wedge \neg B$为矛盾式
  – 主析取/合取范式法，等值演算法
- 若$\neg B \Rightarrow \neg A$，则必有$A \Rightarrow B$

下列推理形式是否有效？

例　判断下面推理是否正确:

(1) 若今天是1号, 则明天是5号. 今天是1号. 所以, 明天是5号.

解　设 p: 今天是1号, q: 明天是5号

证明　用等值演算法

$(p \to q) \wedge p \to q$

$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$　　蕴涵等值式

$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \vee q$　　德摩根律

$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q$　　分配律，排中律，同一律

$\Leftrightarrow 1$　　排中律，零律

得证推理正确

下列推理形式是否有效？

例 判断下面推理是否正确:

(2) 若今天是1号, 则明天是5号. 明天是5号. 所以, 今天是1号.

解 设p: 今天是1号, q: 明天是5号.

证明 用主析取范式法

$(p\to q)\wedge q\to p$

$\Leftrightarrow (\neg p\vee q)\wedge q\to p$ 蕴涵等值式

$\Leftrightarrow \neg((\neg p\vee q)\wedge q)\vee p$ 蕴涵等值式

$\Leftrightarrow \neg q\vee p$ 吸收律

$\Leftrightarrow M_1$

$\Leftrightarrow m_0\vee m_2\vee m_3$

01是成假赋值, 所以推理不正确.

主观题 10分 Setting

判断下列推理式是否有效

1. $\big(P\to(Q\to R)\big)\Rightarrow(P\to Q)\to(P\to R)$
2. $(P\vee Q)\to(P\vee\neg Q)\Rightarrow\neg P\vee Q$
3. $\big((P\wedge Q)\to R\big)\wedge(P\vee Q)\to\neg R)\Rightarrow P\wedge Q\wedge R$

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

重要的推理定律

① 附加律 $A\Rightarrow(A\vee B)$

② 化简律 $(A\wedge B)\Rightarrow A$，$(A\wedge B)\Rightarrow B$

③ 假言推理 $(A\to B)\wedge A\Rightarrow B$

④ 拒取式 $(A\to B)\wedge\neg B\Rightarrow\neg A$

⑤ 析取三段论 $(A\vee B)\wedge\neg A\Rightarrow B$

$(A\vee B)\wedge\neg B\Rightarrow A$

重要的推理定律

⑥ 假言三段论 $(A\to B)\wedge(B\to C)\Rightarrow(A\to C)$

⑦ 等价三段论 $(A\leftrightarrow B)\wedge(B\leftrightarrow C)\Rightarrow(A\leftrightarrow C)$

⑧ 构造性两难 $(A\to B)\wedge(C\to D)\wedge(A\vee C)\Rightarrow(B\vee D)$

构造性两难(特殊形式) $(A\to B)\wedge(\neg A\to B)\Rightarrow B$

⑨破坏性二难 $(A\to B)\wedge(C\to D)\wedge(\neg B\vee\neg D)\Rightarrow(\neg A\vee\neg C)$

二难推理举例

- 父亲对他那喜欢到处游说的儿子说，“你不要到处游说。如果你说真话，那么富人恨你；如果你说假话，那么穷人恨你。既然游说只会招致大家恨你，你又何苦为之呢?”
- 父亲劝儿子就使用了一个二难推理：
  如果你说真话，那么富人恨你；
  如果你说假话，那么穷人恨你；
  或者你说真话，或者你说假话；
  总之，有人恨你。

重要的推理定律

⑩ $\neg A \Rightarrow (A \rightarrow B)$, $B \Rightarrow (A \rightarrow B)$

$\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow A$, $\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow \neg B$

⑪ $(B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$

$(B \rightarrow C) \Rightarrow (A \vee B) \rightarrow (A \vee C)$

举例

- 某女子在某日晚归家途中被杀害，据多方调查确证，凶手必为王某或陈某，但后又查证，作案之晚王某在工厂值夜班，没有外出。
- 根据上述案情可得前提：

1) 凶手为王某或陈某 $P \vee Q$
2) 如果王某是凶手，则他在作案当晚必外出 $P \rightarrow R$
3) 王某当晚没有外出 $\neg R$

- 结论：陈某为凶手 Q
- 推理过程描述为：

$(P \rightarrow R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$ 拒取式
$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$ 析取三段论

小结

- 推理形式
- 有效推理形式
- 推理形式是有效的充要条件
- 推理定律